GRADUATION PROJECT

DINOv3 Tabanlı Adaptif Semantic Segmentation

Mevcut sistem, problem, bizim ekleyeceğimiz mekanizma ve uygulama adımları

Proje özeti: DINOv3 sabit (frozen) backbone olarak kullanılacak. Biz, modelin hangi bölgelere ikinci kez daha detaylı bakması gerektiğine karar veren adaptif bir refinement sistemi geliştireceğiz.

Şu anki durum: Baseline çalışıyor; validation mIoU = 0.7147. Adaptive Zoom hipotezini doğrulamak için Oracle Zoom Test sırada.

Hazırlanma amacı: danışman görüşmesi, proje planı ve uygulama yol haritası

1. Projenin kısa özeti

DINOv3 güçlü görsel özellikler üreten pretrained bir vision backbone'dur. **Biz DINOv3'ün iç mimarisini değiştirmeyeceğiz.** Modelin önce tüm görüntüye düşük maliyetli bakması, sonra yalnızca zor veya belirsiz bölgeleri orijinal görüntüden crop edip ikinci kez detaylı incelemesi için bir dış kontrol/refinement katmanı geliştireceğiz.

Araştırma sorusu
Tüm görüntüyü sürekli yüksek çözünürlükte veya yoğun sliding-window ile işlemek yerine, yalnızca zor bölgeleri tekrar işleyerek benzer segmentation başarısını daha düşük hesaplama maliyetiyle elde edebilir miyiz?

2. Var olan temel sistem ne yapıyor?

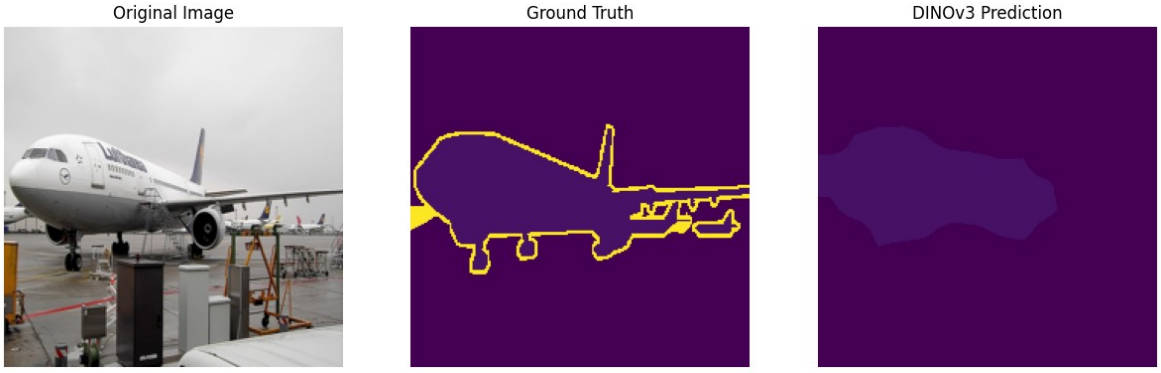
1. Görüntü	Görüntü 224 x 224 boyutuna getirilir.
2. DINOv3	Frozen DINOv3 ViT-S/16 görüntüyü işler ve dense patch feature'ları üretir.
3. Feature map	CLS ve register token'ları çıkarılır. 196 patch, 14 x 14 uzamsal haritaya dönüştürülür: [384, 14, 14].
4. Segmentation head	Basit 1 x 1 convolution her konum için Pascal VOC'un 21 sınıfına ait skor üretir.
5. Upsample	14 x 14 tahmin haritası tekrar 224 x 224 boyutuna büyütülür.
6. Çıktı	Her piksel için sınıf tahmini elde edilir ve semantic segmentation maskesi oluşur.

Önemli
Bu baseline sisteminde DINOv3 görüntünün hangi bölgesine ikinci kez bakacağına karar vermez. Adaptive zoom, uncertainty tabanlı bölge seçimi ve global-local fusion bizim ekleyeceğimiz katmandır.

3. Neden ek bir mekanizmaya ihtiyaç olabilir?

- Görüntü küçültüldüğünde küçük nesneler ve ince sınırlar az sayıda patch ile temsil edilebilir.
- Tüm resmi daha yüksek çözünürlükte işlemek veya sliding-window kullanmak daha fazla hesaplama ve GPU belleği gerektirir.
- Görüntünün büyük bölümü kolay olabilir; her bölgeyi aynı ayrıntıda tekrar işlemek gereksiz maliyet yaratabilir.
- Bu nedenle sadece problemli bölgeleri seçmek, accuracy-compute dengesi açısından araştırmaya değer bir yaklaşımdır.

4. Mevcut baseline’dan somut örnek



Şekil 1. Mevcut frozen DINOv3 + linear head baseline çıktısı. Model nesneyi yakalıyor ancak bazı sınırlar ve ince detaylar kaba kalabiliyor.

Şu ana kadar yapılan pretest

Kontrol	Durum
DINOv3 erişimi ve GPU çalıştırma	Tamamlandı
Patch feature çıkarımı	[1, 384, 14, 14] elde edildi
Pascal VOC veri hattı	Tamamlandı
Frozen DINOv3 + linear segmentation head	Çalışıyor
5 epoch baseline eğitimi	Tamamlandı
Validation mIoU	0.7147
Oracle Zoom Test	Sıradaki kritik test

5. Biz tam olarak ne ekleyeceğiz?

A. Global pass	Orijinal görüntünün düşük maliyetli versiyonu DINOv3 + segmentation head üzerinden geçirilir.
B. Uncertainty map	Segmentation olasılıklarından entropy veya benzeri bir skor ile modelin kararsız olduğu bölgeler hesaplanır.
C. Region selector	Belirsizliğin yüksek olduğu bölgeler sıralanır ve yalnızca en önemli K bölge seçilir. Bu modül projenin ana katkısıdır.
D. Original crop	Seçilen düşük çözünürlüklü koordinatlar orijinal fotoğraf koordinatlarına çevrilir ve yüksek detaylı crop alınır.
E. İkinci DINOv3 pass	Crop aynı frozen DINOv3 ve aynı segmentation head ile tekrar işlenir. Yeni bir DINOv3 modeli kullanılmaz.
F. Global-local fusion	Local tahmin ilgili alana geri yerleştirilir ve global tahminle confidence tabanlı veya kurallı biçimde birleştirilir.
G. Final mask	Adaptive refinement sonrası nihai segmentation maskesi üretilir.

6. Hangi parçalar hazır, hangi parçalar bize ait?

Parça	Durum	Açıklama
DINOv3 ViT-S/16	Hazır	Pretrained ve frozen backbone olarak kullanılır.
Patch feature extraction	Hazır/uygulandı	DINOv3 çıktısından 14 x 14 x 384 feature map elde edilir.
Basit segmentation head	Standart	Baseline üretmek için eğitilir.
Uncertainty hesabı	Biz entegre edeceğiz	Pixel/class olasılıklarından kararsızlık haritası.
Adaptive Region Selector	Bizim ana modülümüz	Hangi bölgelerin ikinci kez işleneceğine karar verir.
Crop/coordinate manager	Biz yazacağız	Low-res koordinatlarını original image'e taşır.
Second-pass controller	Biz yazacağız	Seçilen crop'ları aynı DINOv3'e yeniden yollar.
Global-local fusion	Biz tasarlayacağız	İlk ve ikinci tahmini birleştirir.
Accuracy-compute benchmark	Bizim deneyimiz	mIoU, latency ve DINOv3 pass sayısını karşılaştırır.

7. Uygulama sırası

Faz 0 - Pretest	DINOv3, dataset, feature extraction ve baseline segmentation çalıştırıldı. Validation mIoU: 0.7147.
Faz 1 - Oracle Zoom	Ground-truth ile doğru bölgeyi bildiğimizi varsayıp crop/zoom gerçekten IoU artırıyor mu test edilir.
Faz 2 - Uncertainty	Modelin kararsızlık haritası çıkarılır ve görselleştirilir.
Faz 3 - İlk selector	En yüksek uncertainty değerine sahip K bölge seçilir.
Faz 4 - Adaptive crop	Seçilen bölge orijinal görüntüden crop edilip tekrar DINOv3'e verilir.
Faz 5 - Fusion	Global ve local tahminler birleştirilir.
Faz 6 - Benchmark	Low-res, sliding-window, random crop ve adaptive crop karşılaştırılır.
Faz 7 - İyileştirme	Gerekirse uncertainty + boundary + DINO feature variation gibi ek region score sinyalleri denenir.

8. Nasıl test edeceğiz?

- Low-res baseline: görüntü yalnızca bir kez işlenir.
- Uniform/sliding-window baseline: tüm bölgeler düzenli biçimde işlenir.
- Random-K crop baseline: aynı sayıda crop rastgele seçilir.
- Adaptive-K crop (ours): aynı sayıda crop region selector ile seçilir.
- Ana kalite metriği: mIoU. Ek olarak sınıf bazlı IoU, küçük nesne performansı, latency ve DINOv3 forward-pass sayısı raporlanır.

Başarı nasıl yorumlanacak?
Amaç her koşulda en yüksek mIoU olmak zorunda değildir. Örneğin sliding-window'a yakın mIoU'yu daha az DINOv3 pass'i ile almak bile güçlü bir accuracy-compute sonucu olabilir.

9. Riskler ve kontrol planı

- Zoom her örnekte iyileştirme sağlamayabilir. Bu nedenle Oracle Zoom Test proje başlamadan önce yapılır.
- Sadece entropy kullanmak, yanlış ama çok emin tahminleri kaçırabilir. İkinci aşamada boundary veya DINO feature variation eklenebilir.
- Crop sınırlarında bağlam kaybı olabilir. Padding oranı ve çok ölçekli crop deneyleri yapılabilir.
- T4 belleği yeterli olmazsa batch size düşürülür; backbone frozen olduğu için eğitim maliyeti kontrollüdür.

10. Hocaya tek paragrafta anlatım

Kısa anlatım
DINOv3'ü frozen bir vision backbone olarak kullanıp önce düşük maliyetli semantic segmentation yapacağım. Ardından modelin zorlandığı bölgeleri uncertainty üzerinden seçip bu bölgeleri orijinal görüntüden crop ederek aynı DINOv3 ile tekrar daha detaylı işleyeceğim. Son olarak global ve local tahminleri birleştireceğim. Benim ana katkım DINOv3'ü değiştirmek değil, modelin hangi bölgelere ikinci kez bakacağına karar veren adaptive region-selection ve refinement mekanizmasını geliştirmek olacak.